ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI — SOICT — IT4995 — HỌC KỲ 20252

BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Nền tảng hỗ trợ học tập chủ động qua video bài giảng

Phần 3: Căn cứ khoa học · Phần 4: AI Workflow & Agent Tools · Phần 5: Kịch bản sử dụng

Hà Nội, 04/2026

Mục lục

1. Căn cứ khoa học — Mô hình học tập & Bằng chứng hiệu quả 4
1.1. Bối cảnh và vấn đề 4
1.2. Các mô hình học tập làm căn cứ 4
1.3. Bằng chứng hiệu quả từ nghiên cứu thực nghiệm . . 7
1.4. Khó khăn và thách thức 7
1.5. Xây dựng mô hình học tập dựa trên video 9
1.6. Tiêu chí đánh giá kết quả mô hình 10
2. Workflow tổng quát của giải pháp 14
2.1. Flow 1 — Xây dựng lộ trình học tập 14
2.2. Flow 2 — Thực hiện học tập 15
2.3. Flow 3 — Phân tích tiến trình học 15
3. Công cụ tác nhân AI (Agent Tools) 17
3.1. Công nghệ sử dụng 17
3.2. Agent 1: Thu thập Video (Ingestion Agent) 17
3.3. Agent 2: Xử lý Văn bản (Transcript Agent) 18
3.4. Agent 3: Tạo Câu hỏi (Question Generation Agent) 18
3.5. Agent 4: Đánh giá Câu trả lời (Answer Evaluation Agent) 19
3.6. Agent 5: Phân tích Học tập (Learning Analytics Agent) 20
3.7. Ánh xạ Agent — Workflow 20
4. Đặc tả sản phẩm 21
4.1. Product Vision 21
4.2. Đối tượng người dùng 21

4.3. User Stories 21
4.4. Đặc tả yêu cầu (Use Case) 22
4.5. Feature Matrix (MVP) 24
5. Tài liệu tham khảo 25

1. Căn cứ khoa học — Mô hình học tập & Bằng chứng hiệu quả

1.1. Bối cảnh và vấn đề

Hầu hết các nền tảng học trực tuyến (e-learning) hiện nay đều cung cấp video bài giảng dưới dạng tuyến tính. Điều này đồng nghĩa với việc người học chỉ tiếp nhận thông tin một cách thụ động từ đầu đến cuối bài mà không có sự tương tác. Các nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học nhận thức đã chỉ ra rằng, phương pháp học thụ động này mang lại tỷ lệ ghi nhớ rất thấp; thậm chí, theo nghiên cứu kinh điển về đường cong lãng quên của Ebbinghaus, người học có thể quên phần lớn lượng kiến thức chỉ sau 24 giờ nếu không có các biện pháp ôn tập kịp thời. Để giải quyết triệt để vấn đề này, hệ thống đề xuất áp dụng kỹ thuật **Interpolated Retrieval Practice** (IRP) — phương pháp nhúng các câu hỏi do AI tạo ra vào ngay giữa quá trình phát video, buộc người học phải liên tục vận động trí não để truy xuất thông tin thay vì chỉ nghe giảng thụ động.

1.2. Các mô hình học tập làm căn cứ

1.2.1. Cognitive Load Theory (Thuyết tải nhận thức)

Lý thuyết tải nhận thức của Sweller [1] chia nỗ lực của não bộ thành ba loại: **tải nội tại** (độ khó của bản thân kiến thức), **tải ngoại lai** (gánh nặng do bài giảng trình bày kém gây ra), và **tải hữu ích** (nỗ lực cần thiết để não bộ thực sự hiểu và ghi nhớ kiến thức). Gần đây, nghiên cứu thần kinh học của Gkintoni et al. [10] cũng khẳng định rằng khi tổng tải nhận thức vượt quá giới hạn, hoạt động của vỏ não trước

trán (PFC) sẽ bị suy giảm, gây ra sự mệt mỏi và làm giảm sút năng suất học tập.

> **Ứng dụng vào hệ thống:** Khéo léo chia nhỏ video dài thành các phân đoạn (chunk) từ 5-10 phút. Tại các điểm chuyển tiếp này, AI sẽ đưa ra câu hỏi nhằm đóng gói kiến thức lại, duy trì "tải hữu ích" ở mức tối ưu và ngăn chặn tình trạng quá tải nhận thức do nhồi nhét liên tục.

1.2.2. Retrieval Practice Effect (Hiệu ứng truy xuất)

Hai nghiên cứu phân tích gộp (meta-analysis) quy mô lớn đã chứng minh tính ưu việt của phương pháp thực hành truy xuất. Rowland [11] ghi nhận kích thước hiệu ứng (effect size) đạt mức **g = 0.50** khi so sánh việc làm bài kiểm tra gợi nhớ kiến thức so với việc chỉ đọc lại tài liệu; trong khi Adesope et al. [12] ghi nhận mức **g = 0.61** khi so sánh với mọi phương pháp học tập khác. Thay vì chỉ đọc lướt để tạo ra cảm giác "nhìn quen quen" (**familiarity memory**), việc buộc não bộ phải lục lọi và trả lời câu hỏi sẽ giúp hình thành các liên kết thần kinh bền vững, tạo ra trí nhớ truy hồi sâu (**recollective memory**).

Nghiên cứu mới nhất của Rivers et al. [5] cũng nhấn mạnh rằng đối với các nội dung học thuật phức tạp, **truy xuất tường minh** (tức là người học phải gõ hoặc nhấp chọn câu trả lời thực sự) mang lại hiệu quả vượt trội so với **truy xuất ngầm** (chỉ nhẩm câu trả lời trong đầu).

> **Ứng dụng vào hệ thống:** Hệ thống sẽ tạm dừng video và bắt buộc người học phải thực hiện thao tác chọn hoặc gõ câu trả lời (truy xuất tường minh). Thiết kế này không cho phép người học bấm bỏ qua (click-through) nếu chưa đưa ra phản hồi.

1.2.3. Interpolated Retrieval Practice (IRP)

Sự kết hợp giữa chia nhỏ video và câu hỏi truy xuất chính là cốt lõi của phương pháp IRP. Một nghiên cứu trực tiếp về vấn đề này của Assadipour et al. [3] yêu cầu người học xem một video chủ đề STEM được chia làm 3 đoạn (5 phút/đoạn). Kết quả chỉ ra rằng, chỉ có loại câu hỏi "truy xuất theo đúng giai đoạn vừa học" (episodic retrieval) mới giúp cải thiện thành tích. Điều này mang lại một triết lý thiết kế hệ trọng: AI phải sinh câu hỏi **bám sát vào nội dung đoạn video vừa được phát**, tuyệt đối tránh các câu hỏi mang tính khái quát xa rời ngữ cảnh.

Hơn thế nữa, thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng (RCT) của Chan et al. [2] trên 703 sinh viên đã chứng minh rằng: Việc nhúng các câu hỏi vào giữa bài giảng có khả năng "kéo" sự tập trung của người học quay lại, kể cả khi họ đang cố tình bị xao nhãng bởi các ứng dụng giải trí như TikTok.

> **Ứng dụng vào hệ thống:** Hệ thống tự động bóc tách phụ đề của chính phân đoạn video đang phát để làm ngữ cảnh đầu vào cho AI sinh câu hỏi. Người học phải vận dụng trí nhớ ngắn hạn giải quyết ngay câu hỏi đó, giúp họ chống lại các cơn xao nhãng trong môi trường học trực tuyến.

1.3. Bằng chứng hiệu quả từ nghiên cứu thực nghiệm

Nguồn	Đối tượng & Phương pháp nghiên cứu	Kết luận rút ra cho hệ thống
Chan et al. [2]	Thử nghiệm RCT trên 703 sinh viên, so sánh việc học nhúng câu hỏi giữa bài với nhóm học bị xao nhãng bởi TikTok.	Việc nhúng câu hỏi (IRP) giúp duy trì sự tập trung, chống lại xao nhãng và tăng cường khả năng ghi nhớ dài hạn.
Assadipour et al. [3]	Thực nghiệm trên 500 người học, chia nhỏ video STEM thành 3 đoạn và đánh giá tác động của các loại câu hỏi.	Câu hỏi do AI sinh ra bắt buộc phải bám sát nội dung đoạn video vừa phát mới mang lại hiệu quả tiếp thu thực sự.
Kestin et al. [4]	Thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên (RCT) tại ĐH Harvard, so sánh giữa tự học cùng gia sư AI và học trên giảng đường.	Hệ thống học qua AI (nếu thiết kế chuẩn sư phạm) đem lại điểm số và độ gắn kết cao hơn học trực tiếp truyền thống.
Adesope et al. [12]	Phân tích gộp quy mô lớn so sánh phương pháp làm bài kiểm tra gợi nhớ (truy xuất) với các kỹ thuật học tập khác.	Thực hành trả lời câu hỏi là phương pháp mang lại hiệu suất ghi nhớ cao nhất ($g = 0.61$) trong tất cả các cách học.

1.4. Khó khăn và thách thức

1.4.1. Chất lượng câu hỏi AI

Khi ứng dụng AI tạo câu hỏi tự động, Al Faraby et al. [6] đã chỉ ra hai vấn đề cốt lõi của các Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM): Thứ nhất, LLM rất dễ sử dụng lượng kiến thức khổng lồ có sẵn của nó thay vì bám sát vào nội dung bài giảng, dẫn đến "ảo giác" (**faithfulness hallucination**). Thứ hai, LLM thường lúng túng khi phải điều chỉnh độ khó của câu hỏi

theo thang nhận thức Bloom. Ngoài ra, Durgungoz & Durgungoz [8] cũng cảnh báo rằng câu hỏi do AI sinh ra ở thời điểm hiện tại vẫn cần một bước hậu kiểm từ giảng viên trước khi đưa vào đánh giá sinh viên chính thức.

1.4.2. Trải nghiệm người dùng

Việc video bị ngắt quãng liên tục bởi các câu hỏi có nguy cơ gây ra sự ức chế (frustration) cho người học, làm gãy mạch cảm xúc đối với những bài giảng mang tính kể chuyện. Thêm vào đó, nếu câu hỏi quá dễ hoặc không có cơ chế bắt buộc, người học sẽ có xu hướng bấm "bỏ qua" theo phản xạ. Nghiên cứu về hệ thống tự sinh câu hỏi của Thüs et al. [9] đã chứng minh rằng **chất lượng** và ngữ cảnh của tương tác đóng vai trò quan trọng hơn nhiều so với việc cố tình tăng **số lượng** tương tác vô nghĩa.

1.4.3. Đánh giá và đo lường

Hầu hết các nghiên cứu hiện tại mới chỉ tập trung vào nhóm người trưởng thành học các khối ngành kỹ thuật (STEM) tại phương Tây, do đó vẫn còn thiếu đi những góc nhìn thực tế tại môi trường giáo dục Việt Nam. Hơn nữa, kết quả làm câu hỏi trắc nghiệm ngay trong lúc học chưa chắc đã phản ánh đúng khả năng lưu giữ kiến thức lâu dài. Điều này đòi hỏi hệ thống phải có các thiết kế bài kiểm tra độ trễ (delayed posttest) để thu thập được các số liệu phân tích độ hiệu quả thực sự khách quan.

1.4.4. Bias ngôn ngữ và văn hóa

Mô hình LLM khi xử lý và sinh câu hỏi từ văn bản tiếng Việt hoàn toàn có khả năng vấp phải các vấn đề về thiên kiến văn hóa hoặc diễn đạt thiếu tự nhiên. Một nghiên cứu của Xu et al. [7] cho thấy sinh viên thường có xu hướng đánh giá các

nội dung do AI tạo ra "thiếu sự thu hút" hơn một chút so với văn phong của giáo viên thật. Do vậy, một công cụ cho phép giảng viên can thiệp và chỉnh sửa văn bản của AI trước khi phát hành là tính năng bắt buộc phải có đối với nền tảng.

1.5. Xây dựng mô hình học tập dựa trên video

Các nghiên cứu đã khảo sát ở trên cung cấp hai kết quả cốt lõi có thể chuyển hóa trực tiếp thành các thành phần của mô hình: (i) chia nhỏ nội dung giúp kiểm soát tải nhận thức [1] [10], và (ii) câu hỏi truy xuất tường minh nhúng giữa bài giảng (IRP) cải thiện ghi nhớ với effect size lớn [11] [12] [3]. Hai kết quả này bổ trợ lẫn nhau: phân đoạn tạo đơn vị nội dung vừa đủ cho câu hỏi truy xuất, kết quả truy xuất phản ánh mức độ tiếp thu của người học. Dựa trên logic này, mô hình đề xuất gồm hai giai đoạn nối tiếp.

1.5.1. Giai đoạn 1 — Phân đoạn video & kiểm soát tải nhận thức

Cognitive Load Theory [1] chỉ ra rằng bộ nhớ làm việc chỉ xử lý hiệu quả một lượng thông tin giới hạn tại mỗi thời điểm; khi tổng tải vượt ngưỡng, hoạt động vỏ não trước trán suy giảm [10]. Từ kết quả này, mô hình chia video bài giảng thành các phân đoạn 5–10 phút, với điểm cắt đặt tại các mốc chuyển tiếp tự nhiên của nội dung (khoảng lặng, chuyển chủ đề). Mỗi phân đoạn chứa một đơn vị kiến thức khép kín, đủ nhỏ để não bộ xử lý trọn vẹn mà không rơi vào quá tải, đồng thời đủ lớn để mang một ý nghĩa trọn vẹn.

Đánh giá: Tỷ lệ hoàn thành video (thời gian xem thực tế / tổng thời lượng) — nếu phân đoạn quá dài hoặc cắt sai chỗ, người học sẽ bỏ ngang giữa chừng.

1.5.2. Giai đoạn 2 — Truy xuất tường minh tại chỗ (Interpolated Retrieval Practice)

Kết quả từ Assadipour et al. [3] cho thấy chỉ loại câu hỏi bám sát nội dung đoạn vừa học mới cải thiện thành tích, còn câu hỏi khái quát không có tác dụng. Rivers et al. [5] bổ sung rằng truy xuất tường minh (người học phải gõ hoặc chọn đáp án) vượt trội so với truy xuất ngầm (chỉ nhẩm trong đầu). Chan et al. [2] chứng minh thêm rằng câu hỏi nhúng giữa bài giảng có khả năng kéo sự tập trung quay lại ngay cả khi người học đang bị xao nhãng.

Tổng hợp ba kết quả trên, mô hình áp dụng cơ chế: tại cuối mỗi phân đoạn, video tạm dừng và AI sinh câu hỏi dựa trên transcript của chính đoạn vừa phát. Người học bắt buộc phải chọn hoặc gõ câu trả lời trước khi video tiếp tục — không có nút bỏ qua. Hệ thống phản hồi ngay lập tức kết quả đúng/sai, kèm giải thích ngắn gọn và trích dẫn đến mốc thời gian tương ứng trong video.

1.6. Tiêu chí đánh giá kết quả mô hình

Giai đoạn 2 của mô hình hỗ trợ nhiều loại tương tác khác nhau, mỗi loại đòi hỏi các độ đo riêng. Phần này xác định tiêu chí đánh giá cho từng thành phần, chia thành ba nhóm: mức độ gắn kết của người học, hiệu quả tiếp thu theo từng loại tương tác, và chất lượng nội dung do AI sinh ra.

1.6.1. Nhóm 1 — Mức độ gắn kết (Engagement)

Các chỉ số này đo lường hành vi xem và tương tác, áp dụng chung cho toàn bộ mô hình bất kể loại câu hỏi.

Tiêu chí	Ý nghĩa	Cách đo
Tỷ lệ hoàn thành video	Người học có xem hết bài giảng hay bỏ dở giữa chừng.	Thời gian xem thực tế / tổng thời lượng video

Tỷ lệ phản hồi câu hỏi	Người học có thực sự tương tác với câu hỏi hay chỉ chờ timeout.	Số câu hỏi được trả lời / tổng số câu hỏi xuất hiện
Thời gian phản hồi trung bình	Phản ánh mức độ suy nghĩ: quá nhanh có thể là đoán mò, quá chậm có thể là không hiểu.	Trung bình thời gian từ lúc câu hỏi hiển thị đến lúc người học gửi đáp án

1.6.2. Nhóm 2 — Hiệu quả tiếp thu theo loại tương tác

Mỗi loại tương tác kiểm tra một khía cạnh khác nhau của việc tiếp thu kiến thức, do đó cần các độ đo phù hợp.

Trắc nghiệm & Đúng/Sai — Kiểm tra khả năng nhận diện và ghi nhớ thông tin.

Tiêu chí	Ý nghĩa	Cách đo
Tỷ lệ trả lời đúng	Chỉ số cốt lõi, phản ánh mức độ tiếp thu nội dung.	Số câu đúng / tổng số câu hỏi trong phân đoạn
Phân bố đáp án sai	Xác định quan niệm sai phổ biến (misconception) của người học.	Tần suất chọn từng phương án sai, theo từng câu hỏi

Câu hỏi mở — Kiểm tra khả năng diễn đạt và hiểu sâu.

Tiêu chí	Ý nghĩa	Cách đo
Điểm ngữ nghĩa	Câu trả lời có đúng ý so với nội dung bài giảng hay không.	LLM chấm điểm 0–1 dựa trên ngữ cảnh transcript
Độ dài phản hồi	Người học trả lời qua loa hay thực sự diễn đạt.	Số từ trung bình trong câu trả lời

Lập trình (Giai đoạn 2) — Kiểm tra khả năng vận dụng kiến thức vào thực hành.

Tiêu chí	Ý nghĩa	Cách đo
Tỷ lệ vượt test case	Mã nguồn có chạy đúng yêu cầu hay không.	Số test case pass / tổng số test case

Số lần thử	Người học có giải được ngay hay phải sửa nhiều lần.	Số lần submit cho đến khi pass toàn bộ

Luyện phát âm (Giai đoạn 2) — Kiểm tra kỹ năng phát âm qua so sánh với bản chuẩn.

Tiêu chí	Ý nghĩa	Cách đo
Điểm phát âm	Mức độ chính xác khi phát âm từng âm tiết.	Điểm từ Web Speech API hoặc mô hình đánh giá phát âm (0–100)
Tỷ lệ từ phát âm đúng	Bao nhiêu phần trăm từ trong câu được phát âm chấp nhận được.	Số từ đạt ngưỡng / tổng số từ trong câu mẫu

Nghe hiểu (Giai đoạn 2) — Kiểm tra khả năng tiếp thu khi chỉ nghe, không có phụ đề hỗ trợ.

Tiêu chí	Ý nghĩa	Cách đo
Tỷ lệ trả lời đúng (không phụ đề)	Khả năng hiểu nội dung chỉ qua thính giác.	Số câu đúng / tổng số câu hỏi nghe hiểu
Số lần nghe lại	Người học có cần replay nhiều lần hay hiểu ngay từ lần đầu.	Tổng số lần replay đoạn audio trước khi trả lời

Luyện nói (Giai đoạn 2) — Kiểm tra khả năng trình bày bằng lời.

Tiêu chí	Ý nghĩa	Cách đo
Điểm nội dung	Phần trình bày có bao quát đủ ý chính từ bài giảng hay không.	LLM so sánh bản bóc băng với nội dung phân đoạn (0–1)
Độ trôi chảy	Người học nói có mạch lạc hay ngắt quãng, ậm ừ nhiều.	Tỷ lệ từ chêm xen (uh, um, à) / tổng số từ

> **Tóm lại:** Mô hình gồm hai giai đoạn nối tiếp: phân đoạn video → truy xuất tường minh tại chỗ. Hiệu quả được đánh giá qua hai nhóm tiêu chí: mức độ gắn kết (tỷ lệ hoàn thành, tỷ lệ phản hồi, thời gian phản hồi) và hiệu quả tiếp thu riêng cho từng loại tương tác (trắc nghiệm, câu hỏi mở, lập trình, phát âm, nghe hiểu, luyện nói). Toàn bộ quy trình được tự động hóa bằng AI và diễn ra ngay trong quá trình người học xem video.

2. Workflow tổng quát của giải pháp

Dựa trên mô hình học tập đã xây dựng ở Phần 1, hệ thống hoạt động theo 3 luồng công việc nối tiếp: xây dựng lộ trình → thực hiện học tập → phân tích tiến trình.

2.1. Flow 1 — Xây dựng lộ trình học tập

Luồng này diễn ra **trước khi người học bắt đầu**, do giảng viên hoặc người tự học khởi tạo.

1. **Xác định mục tiêu học tập:** Giảng viên khai báo tiêu đề, môn học, đối tượng, ngôn ngữ, và cấp độ nhận thức mong muốn (theo thang Bloom: Ghi nhớ → Hiểu → Vận dụng).
2. **Đưa tư liệu vào hệ thống:** Tải video bài giảng (MP4, URL YouTube…), tài liệu bổ trợ (PDF, slide), hoặc phụ đề có sẵn. Hệ thống tự động xử lý: tải video → bóc tách âm thanh → chuyển thành transcript có mốc thời gian.
3. **Phân đoạn nội dung:** Hệ thống chia video thành các phân đoạn 5–10 phút tại các mốc chuyển tiếp tự nhiên. Mỗi phân đoạn gắn với một khối transcript — đây là đơn vị cơ bản để sinh câu hỏi.
4. **Sinh các dạng tương tác:** AI sinh câu hỏi cho từng phân đoạn dựa trên transcript. Giảng viên cấu hình loại câu hỏi (trắc nghiệm, đúng/sai, câu hỏi mở; giai đoạn 2: lập trình, phát âm, nghe hiểu, luyện nói), độ khó, và số câu mỗi đoạn.
5. **Thiết lập tiêu chí đánh giá:** Giảng viên đặt điều kiện hoàn thành (ví dụ: xem ≥ 80% video, trả lời đúng ≥ 60%) và hạn nộp. Tiêu chí này kết hợp với bộ metrics đã định nghĩa ở Phần 1.

6. **Xem trước & phát hành:** Giảng viên trải nghiệm bài học dưới vai học viên, chỉnh sửa câu hỏi AI nếu cần, rồi phát hành đến lớp.

2.2. Flow 2 — Thực hiện học tập

Luồng này diễn ra **trong lúc người học xem video**, hoạt động theo thời gian thực.

1. **Thực hiện học tập:** Người học xem video kèm phụ đề đồng bộ. Khi đến cuối mỗi phân đoạn, video tạm dừng và hiển thị câu hỏi. Người học bắt buộc phải trả lời trước khi tiếp tục — không có nút bỏ qua.
2. **Ghi nhận các tương tác:** Hệ thống ghi lại mọi sự kiện theo thời gian thực: thao tác xem (play, pause, seek, tốc độ phát), đáp án người học chọn/gõ, và thời gian phản hồi từ lúc câu hỏi xuất hiện đến lúc gửi đáp án.
3. **Ghi nhận kết quả học tập:** Hệ thống đánh giá tức thì (rule-based cho trắc nghiệm, LLM cho câu hỏi mở) và lưu kết quả: đúng/sai, điểm số, lời giải thích trích từ transcript. Nếu chưa hiểu, người học có thể hỏi chatbot AI — chatbot chỉ trả lời dựa trên nội dung bài giảng.

2.3. Flow 3 — Phân tích tiến trình học

Luồng này diễn ra **sau khi học**, sử dụng dữ liệu từ Flow 2.

1. **Tổng hợp chỉ số:** Hệ thống tính toán bản đồ nhiệt (điểm trung bình theo từng phân đoạn), điểm tương tác (kết hợp thời gian xem + tỷ lệ phản hồi + điểm số), và phát hiện lỗ hổng (phân đoạn có điểm < 60%).
2. **Phản hồi cho người học:** Màn hình tổng kết hiển thị điểm số, bản đồ nhiệt cá nhân, và đề xuất xem lại các phân đoạn còn yếu.

3. **Báo cáo cho giảng viên:** Heatmap toàn lớp, danh sách học viên có nguy cơ tụt hậu, phân tích câu hỏi nào làm khó cả lớp nhất, và khả năng xem chi tiết từng học viên.

3. Công cụ tác nhân AI (Agent Tools)

Chương trước đã mô tả workflow tổng quát theo góc nhìn nghiệp vụ. Chương này đi vào chi tiết kỹ thuật: mỗi bước trong workflow được thực thi bởi tác nhân AI (agent) nào, sử dụng công nghệ gì, và hoạt động ra sao.

Hệ thống được thiết kế dựa trên kiến trúc **đa tác nhân** (Multi-Agent). Mỗi tác nhân đảm nhận một nhiệm vụ chuyên biệt: thu thập video, tạo phụ đề, soạn câu hỏi, chấm điểm và phân tích kết quả học tập. Hệ thống không tự huấn luyện mô hình AI mà tận dụng các API của mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) kết hợp với các thuật toán tĩnh (rule-based).

3.1. Công nghệ sử dụng

Agent	Công nghệ	Ghi chú
Agent 1	`yt-dlp` (mã nguồn mở, Python)	Tải video + siêu dữ liệu + phụ đề từ YouTube và 1000+ nền tảng
Agent 2	Gemini API (Speech-to-Text)	Hỗ trợ tiếng Việt tốt, miễn phí qua Google AI Studio cho sinh viên
Agent 3	Gemini API (text generation)	Sinh câu hỏi từ transcript; hỗ trợ structured output (JSON)
Agent 4	Rule-based + Gemini API	Trắc nghiệm: so sánh trực tiếp; câu hỏi mở: LLM đánh giá ngữ nghĩa
Agent 5	Thuật toán tĩnh (SQL)	Tính toán heatmap, engagement score — không cần LLM

3.2. Agent 1: Thu thập Video (Ingestion Agent)

Mục tiêu: Nhận đường dẫn URL video (YouTube, Vimeo, TED…) hoặc tệp tải lên từ máy tính, tải về máy chủ bao gồm tệp video, siêu dữ liệu (tiêu đề, mô tả) và phụ đề nếu có sẵn.

Quy trình:

1. Người dùng nhập URL hoặc tải tệp video lên hệ thống.

2. Hệ thống tải siêu dữ liệu và tệp video (giới hạn 720p để tối ưu lưu trữ).
3. Kiểm tra video có kèm phụ đề sẵn không. Nếu có phụ đề chất lượng tốt, lưu lại và bỏ qua Agent 2.
4. Lưu tệp vào hệ thống lưu trữ, ghi bản ghi vào cơ sở dữ liệu.
5. Đẩy công việc vào hàng đợi để Agent 2 xử lý bất đồng bộ.

3.3. Agent 2: Xử lý Văn bản (Transcript Agent)

Mục tiêu: Chuyển đổi âm thanh trong video thành văn bản (transcript) có gắn mốc thời gian từng câu, phục vụ cho việc đồng bộ phụ đề với video và làm ngữ cảnh cho AI sinh câu hỏi.

Quy trình:

1. Bóc tách âm thanh từ tệp video.
2. Gửi âm thanh qua mô hình nhận diện giọng nói (Speech-to-Text) để chuyển thành văn bản kèm mốc thời gian.
3. Hậu xử lý: gộp các câu thoại quá ngắn (dưới 2 giây) thành khối câu hoàn chỉnh; phân tách đoạn dựa trên các khoảng lặng dài hơn 3 giây.
4. Chuyển đổi kết quả sang cấu trúc JSON để làm đầu vào cho Agent 3.

3.4. Agent 3: Tạo Câu hỏi (Question Generation Agent)

Đây là tác nhân trung tâm của nền tảng. Agent nhận các khối văn bản (chunks) từ video, kết hợp với cấu hình sư phạm của giảng viên, rồi gửi yêu cầu tới LLM để sinh câu hỏi tương tác. Trong giai đoạn MVP, hệ thống hỗ trợ 3 loại: trắc nghiệm, đúng/sai và câu hỏi mở. Các loại nâng cao (lập trình, phát âm, nghe hiểu, luyện nói, điền từ) được trình bày chi tiết ở Phần 4.

3.4.1. Chiến lược thiết kế câu lệnh (Prompt engineering)

Câu lệnh hệ thống (System prompt) định nghĩa: vai trò chuyên gia, lĩnh vực, cấp độ theo thang Bloom (Ghi nhớ → Hiểu → Vận dụng), và ngôn ngữ đầu ra.

Câu lệnh người dùng (User prompt) bao gồm:

- Phân đoạn văn bản (đoạn 1–2 phút vừa xem)
- Siêu dữ liệu: môn học, cấp độ, loại câu hỏi yêu cầu
- Ràng buộc: "Câu hỏi PHẢI có thể trả lời hoàn toàn dựa trên văn bản này, không yêu cầu kiến thức ngoài"

Cấu trúc đầu ra (Output schema):

```
{
  "question": "...",
  "type": "multiple_choice",
  "options": ["A", "B", "C", "D"],
  "correct_answer": "B",
  "explanation": "Theo transcript đoạn 3:24–4:10, ...",
  "timestamp_start": 204,
  "difficulty": "medium",
  "bloom_level": "understand"
}
```

Kiểm tra chất lượng: Hệ thống tính độ tương đồng ngữ nghĩa (cosine similarity) giữa câu hỏi vừa sinh ra và đoạn văn bản gốc. Nếu điểm tương đồng quá thấp (< 0.6), câu hỏi bị loại và yêu cầu LLM sinh lại — nhằm tránh hiện tượng "ảo giác" đã nêu ở Phần 1.

3.5. Agent 4: Đánh giá Câu trả lời (Answer Evaluation Agent)

Loại câu trả lời	Cách đánh giá	Kết quả trả về
Trắc nghiệm / Đúng-Sai	So sánh trực tiếp với đáp án đúng (rule-based).	Đúng/sai + lời giải thích trích từ transcript

Câu hỏi mở	LLM so sánh câu trả lời với đáp án mẫu và ngữ cảnh transcript.	Điểm 0–1 + phản hồi có dẫn chứng

3.6. Agent 5: Phân tích Học tập (Learning Analytics Agent)

Agent tổng hợp dữ liệu tương tác và kết quả kiểm tra để đưa ra các chỉ số phân tích:

- **Bản đồ nhiệt (Heatmap):** Trung bình điểm theo từng phân đoạn 30 giây của video — giúp nhận biết nhanh đoạn nào lớp học yếu.
- **Phát hiện lỗ hổng:** Phân đoạn có điểm trung bình < 60% sẽ được đánh dấu và đề xuất người học xem lại.
- **Điểm tương tác:** Kết hợp thời gian xem, tỷ lệ trả lời câu hỏi, và điểm số trung bình thành một chỉ số duy nhất.
- **Cảnh báo sớm:** Học viên có điểm tương tác < 40% trong 2 bài liên tiếp sẽ được gắn cờ cảnh báo cho giảng viên.

3.7. Ánh xạ Agent — Workflow

Agent	Workflow	Vai trò
1	Flow 1 — Bước 1.2	Tải video và siêu dữ liệu từ URL hoặc tệp tải lên
2	Flow 1 — Bước 1.2, 1.3	Chuyển âm thanh thành transcript → phân đoạn nội dung
3	Flow 1 — Bước 1.4	Sinh câu hỏi tương tác từ transcript theo cấu hình giảng viên
4	Flow 2 — Bước 2.3	Đánh giá câu trả lời và phản hồi tức thì
5	Flow 3 — Bước 3.1	Tổng hợp dữ liệu, tính heatmap, engagement score, cảnh báo

4. Đặc tả sản phẩm

4.1. Product Vision

Tầm nhìn: Biến video bài giảng thành trải nghiệm học tập chủ động — AI tự động sinh câu hỏi bám sát nội dung và phản hồi tức thì, giúp người học ghi nhớ sâu hơn thay vì xem thụ động.

Vấn đề: Người học xem video thụ động, tỷ lệ ghi nhớ thấp, không có cơ chế kiểm tra trong lúc học.

Giải pháp: Chia nhỏ video → AI sinh câu hỏi tại mỗi điểm chuyển giao kiến thức → buộc trả lời trước khi tiếp tục → phản hồi ngay lập tức.

4.2. Đối tượng người dùng

Vai trò	Nhu cầu chính	Quyền hạn
Học viên	Học theo lộ trình, nhận phản hồi tức thì	Xem video, trả lời câu hỏi, chat AI, xem kết quả
Giảng viên	Tải nội dung, theo dõi lớp	Quản lý video/lớp, xem số liệu toàn lớp
Người tự học	Tự đưa video vào để học	Tải video cá nhân, trải nghiệm học tập riêng tư

4.3. User Stories

4.3.1. Giảng viên

1. Là giảng viên, tôi muốn **tải video lên để AI tự động sinh câu hỏi**, vì tôi không có thời gian soạn thủ công.
2. Là giảng viên, tôi muốn **xem trước và chỉnh sửa câu hỏi AI** trước khi phát hành.

3. Là giảng viên, tôi muốn **xem kết quả học tập của lớp** để biết phân đoạn nào cần giảng lại.

4.3.2. Học viên

1. Là học viên, tôi muốn **xem video kèm phụ đề đồng bộ** để dễ theo dõi.
2. Là học viên, tôi muốn **trả lời câu hỏi và nhận phản hồi ngay** để biết mình hiểu đúng hay sai.
3. Là học viên, tôi muốn **hỏi chatbot AI khi chưa hiểu** để được giải thích thêm.

4.3.3. Người tự học

1. Là người tự học, tôi muốn **dán URL YouTube hoặc tải video lên** để hệ thống biến nó thành bài học tương tác.

4.4. Đặc tả yêu cầu (Use Case)

4.4.1. UC-01: Giảng viên tạo và phát hành bài học

UC-01 **Tác nhân: Giảng viên**

Điều kiện: *Giảng viên đã đăng nhập, có sẵn video bài giảng hoặc URL video.*

1. Tải video lên hoặc dán URL. Hệ thống tự động tạo transcript và phân đoạn.
2. Rà soát transcript, chỉnh sửa thuật ngữ nếu cần.
3. Cấu hình loại câu hỏi và độ khó. AI sinh câu hỏi cho từng phân đoạn.
4. Xem trước bài học, chỉnh sửa câu hỏi AI nếu chưa phù hợp.
5. Phát hành bài học đến lớp kèm deadline.

4.4.2. UC-02: Học viên xem video và tương tác

UC-02 **Tác nhân: Học viên**

Điều kiện: *Học viên đã đăng nhập, có bài học được giao.*

1. Mở bài học. Video phát kèm phụ đề đồng bộ.
2. Khi đến cuối phân đoạn, video dừng và hiển thị câu hỏi. Bắt buộc trả lời mới được xem tiếp.
3. Hệ thống phản hồi tức thì: đúng/sai, giải thích, trích dẫn đoạn video liên quan.
4. Nếu chưa hiểu, hỏi chatbot AI. Chatbot chỉ trả lời dựa trên nội dung bài giảng.
5. Xem hết video → màn hình tổng kết hiển thị điểm số và các lỗ hổng kiến thức.

4.4.3. UC-03: Người tự học thêm video cá nhân

UC-03 **Tác nhân: Người tự học**

Điều kiện: *Người tự học tìm thấy video trên internet và muốn dùng AI để học.*

1. Dán URL YouTube hoặc tải video lên thư viện cá nhân.
2. Hệ thống xử lý tự động (tương tự UC-01). Trải nghiệm học tương tự UC-02.
3. Mọi dữ liệu hoàn toàn riêng tư.

4.4.4. UC-04: Giảng viên xem báo cáo lớp

UC-04 **Tác nhân: Giảng viên**

Điều kiện: *Khóa học đã diễn ra, giảng viên cần xem tình hình học tập.*

1. Truy cập không gian phân tích học tập của lớp.
2. Xem heatmap toàn lớp: phân đoạn nào cả lớp yếu, câu hỏi nào khó nhất.
3. Xem chi tiết từng học viên: lịch sử xem, kết quả trả lời.

4.5. Feature Matrix (MVP)

Tính năng	MVP
Đăng ký / đăng nhập (Google OAuth, email/password)	✓
Phân quyền: học viên · giảng viên · tự học	✓
Tải video từ máy tính hoặc URL (YouTube, Vimeo)	✓
Tự động tạo transcript (Speech-to-Text)	✓
Chỉnh sửa transcript trực tiếp	✓
AI sinh câu hỏi trắc nghiệm / đúng-sai / câu hỏi mở	✓
Xem trước và chỉnh sửa câu hỏi AI	✓
Video player với phụ đề đồng bộ	✓
Tạm dừng video + hiển thị câu hỏi tại điểm chuyển giao	✓
Đánh giá tức thì (rule-based + LLM)	✓
Chatbot Q&A dựa trên nội dung bài giảng	✓
Tạo lớp học, giao bài, đặt deadline	✓
Kết quả học tập: điểm số, tỷ lệ hoàn thành	✓
Thư viện video cá nhân (người tự học)	✓

5. Tài liệu tham khảo

[1] Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving: Effects on learning. *Cognitive Science*, *12*(2), 257–285. https://doi.org/10.1207/s15516709cog1202_4

[2] Chan, J. C. K., Ahn, D., Szpunar, K. K., Assadipour, Z., & Gill, H. (2025). In-lecture quizzes improve online learning for university and community college students. *Communications Psychology*, *3*, 54. https://doi.org/10.1038/s44271-025-00234-5

[3] Assadipour, Z., Ahn, D., & Chan, J. C. K. (2025). Interpolated Retrieval of Relevant Material, Not Irrelevant Material, Enhances New Learning of a Video Lecture In-Person and Online. *Behavioral Sciences*, *15*(5), 668. https://doi.org/10.3390/bs15050668

[4] Kestin, G., Miller, K., Klales, A., Milbourne, T., & Ponti, G. (2025). AI tutoring outperforms in-class active learning: an RCT introducing a novel research-based design in an authentic educational setting. *Scientific Reports*, *15*(1), 17458. https://doi.org/10.1038/s41598-025-97652-6

[5] Rivers, M. L., Northern, P. E., & Tauber, S. K. (2025). Does retrieval demand moderate the effectiveness of covert retrieval practice? Comparing covert and overt retrieval practice for learning key terms and definitions. *Educational Psychology Review*, *37*(3), 61. https://doi.org/10.1007/s10648-025-10040-4

[6] Al Faraby, S., Romadhony, A., & Adiwijaya. (2024). Analysis of LLMs for educational question classification

and generation. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, *7*, 100298. https://doi.org/10.1016/j.caeai.2024.100298

[7] Xu, T., Liu, Y., Jin, Y., Qu, Y., Bai, J., Zhang, W., & Zhou, Y. (2024). From recorded to AI-generated instructional videos: A comparison of learning performance and experience. *British Journal of Educational Technology*, *56*(4), 1463–1487. https://doi.org/10.1111/bjet.13530

[8] Durgungoz, A., & Durgungoz, F. C. (2025). Exploring effortless AI-generated gamified quizzes in an online special education module: evaluating question quality, student engagement, and its potential to identify at-risk students. *Education and Information Technologies*, *30*(17), 25335–25357. https://doi.org/10.1007/s10639-025-13765-5

[9] Thüs, D., Malone, S., & Brünken, R. (2024). Exploring generative AI in higher education: a RAG system to enhance student engagement with scientific literature. *Frontiers in Psychology*, *15*, 1474892. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1474892

[10] Gkintoni, E., Antonopoulou, H., Sortwell, A., & Halkiopoulos, C. (2025). Challenging Cognitive Load Theory: The Role of Educational Neuroscience and Artificial Intelligence in Redefining Learning Efficacy. *Brain Sciences*, *15*(2), 203. https://doi.org/10.3390/brainsci15020203

[11] Rowland, C. A. (2014). The effect of testing versus restudy on retention: a meta-analytic review of the

testing effect. *Psychological Bulletin*, *140*(6), 1432–1463. https://doi.org/10.1037/a0037559

[12] Adesope, O. O., Trevisan, D. A., & Sundararajan, N. (2017). Rethinking the Use of Tests: A Meta-Analysis of Practice Testing. *Review of Educational Research*, *87*(3), 659–701. https://doi.org/10.3102/0034654316689306

— Hết báo cáo — IT4995 DATN 20252 — SOICT HUST —